106 學年度高級中學化學科能力競賽筆試答案卷(甲卷)(中投區)

(試題共二面，第一面)　　**組別：第＿＿＿＿組**

一、選擇題：20 題(單選、每題 3 分，共計 60 分)

(**A**) 1. 下列哪個分子，它的沸點是在趨勢線之上? (A) NH_3 (B) PH_3 (C) AsH_3 (D) SbH_3。

(**C**) 2. 反應 A→B 的速率常數為 2.0 $M^{-1}s^{-1}$，如果將 A 的濃度加倍，則其反應速率? (A) 不變 (B) 加倍 (C) 變為 4 倍 (D) 減半。

(**B**) 3. 當下列反應以最小整數平衡後，請問 NO 的平衡係數應該為? $Mg(s) + HNO_3(aq) \longrightarrow Mg(NO_3)_2(aq) + NO(g) + H_2O(l)$
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4。

(**B**) 4. $H_2(g) + I_2(g) = 2HI(g)$ 的平衡常數在 425 ℃是 55.2，一個密閉容器內有 H_2、I_2 和 HI 各 1.00 atm，此反應系統是處於平衡狀態嗎?
(A) 是，處於平衡狀態 (B) 不是，反應向產物方向進行 (C) 不是，反應向反應物方向進行 (D) 無法判斷。

(**B**) 5. 關於四氧化二氮分子 N_2O_4，其路易士電子點式的敘述何者正確? (A) N 和 O 之間皆為單鍵 (B) 其結構內含有兩個雙鍵
(C) 參鍵位於 N 和 N 間 (D) 其結構內含有未成對電子。

(**D**) 6. 二甲基胺，$(CH_3)_2NH$，是製造清潔劑、藥品、炸藥所必需的化學原料，其 K_b 值為 $5.9x10^{-4}$，則 1.5 M 的溶液的 pH 為何? (A) 9.5
(B) 10.5 (C) 11.5 (D) 12.5。

(**A**) 7. 下列鹵化物，何者熱穩定性最高? (A) AsF_3 (B) $AsCl_3$ (C) $AsBr_3$ (D) AsI_3 。

(**D**) 8. 於 25 ℃時，甲烷溶解於苯的亨利定律常數是 $9.88x10^{-2}$ mol $L^{-1}atm^{-1}$。若甲烷分壓是 1.48 atm，則有多少克的甲烷會溶於 3.00 L 的苯內? (A) 0.0667 (B) 0.246 (C) 2.34 (D) 7.02。

(**B**) 9. C_4H_8 有幾個非烯類的異構物? (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4。

(**A**) 10. 化學反應，X(g) + Y(s) → 2Z (g) ， 其正向反應活化能為 100 kJ/mol，而逆向反應活化能為 50 kJ/mol。 對於這個反應的敘述，那一個是錯誤的？ (A) 此反應為放熱反應 (B) 反應熱為 50 kJ/mol (C) 增加溫度時,反應速率增加 (D) 增加溫度時，平衡常數變大。

(**C**) 11. 下列敘述，何者為真? (A) C_2H_6 比 Si_2H_6 化學活性高 (B) 環己烷的 6 個碳原子均位於同一平面上 (C) 所有醇都可以形成氫鍵 (D) 胺類分子是強鹼。

(**A**) 12. ClCN 分子(碳為中心原子) 的形狀是? (A) 直線 (B) 彎曲 (C) 三角形 (D) 角錐。

(**C**) 13. 下列反應的平衡常數 K_p，在 308 K 的值是 $6.5x10^{-4}$，其 K_c 值是多少? $2NO(g) + Cl_2(g) = 2NOCl(g)$
(A) $2.5x10^{-7}$ (B) $6.5x10^{-4}$ (C) $1.6x10^{-2}$ (D) 1.7。

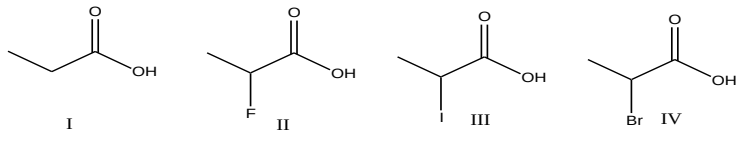
(**D**) 14. 下列哪一個物質，在相同的溫度下，表面張力最大? (A) CF_4 (B) CCl_4 (C) CBr_4 (D) CI_4。

(**A**) 15. 在一固定體積的容器內，研究氣相反應 A(g) → B(g)，發現其反應速率式為 $-\Delta P_A/\Delta t = k\ P_A$。下列那一項改變，不會引起反應速率的改變? (A) 把生成的 B 移走 (B) 降低反應溫度 (C) 把 A 的莫耳數加倍 (D) 加入催化劑。

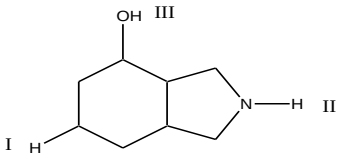
(**B**)16. 以下哪一個是磷酸的共軛鹼? (A) HPO_4^{2-} (B) $H_2PO_4^-$ (C) HPO_3^{2-} (D) PO_4^{3-}。

(**A**)17. 以下哪種化合物具有極性共價鍵和離子鍵? (A) NH_4Br (B) H_2O_2 (C) HCN (D) H_2S。

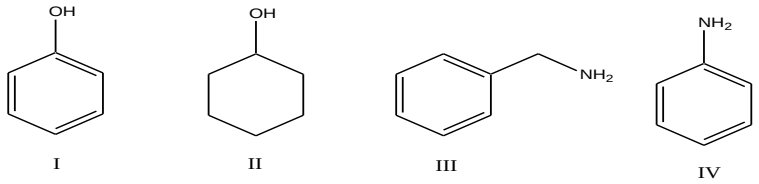
(**B**)18. 以下哪種化合物為最酸? (A) I (B) II (C) III (D) IV。



(**D**) 19. 請依序（最酸至最鹼）排列以下化合物中其質子的酸性程度? (A) II > III > I (B) I > II > III (C) III > I > II (D) III > II > I。



(**A**) 20. 請問以下哪種化合物最酸？ (A) I (B) II (C) III (D) IV。



二、簡答題與計算：（配分見各題，共 40 分）

1. 請寫出下列問題指定的最簡單碳氫化合物(分子量最小)的分子式。(9%)

(a) 有異構物(structural isomer)的烷類。

(b) 有光學異構物(optical isomer)的烷類。

(c) 有幾何異構物(geometrical isomer)的烯類。

答：(a) C_4H_{10} ; (b) C_7H_{16} ; (C) C_4H_8

2. 甲基叔丁基醚(MTBE, methyl tert-butyl ether) 是一種汽油添加劑，除可以增加汽油的辛烷值外，尚可增加汽油的含氧量，提昇汽油燃燒效率，降低廢氣中 CO 的排放量。(15%)

(a) MTBE 可利用 2-甲基丙烯和甲醇合成，試寫出此化學反應式。

(b) 若環保法規規定，汽車燃料當中必需有 2.7%的氧含量(質量百分比) 。那每 100 克汽油必需摻雜幾克的 MTBE，使得所生產出來的汽車燃料符合此環保規定?

(c) 在 1.00 atm 和 24 ℃，使 1.00 L 的 MTBE 完全燃燒需多少升的空氣? 已知 MTBE 的密度是 0.740 g mL^{-1}，而空氣中的含氧量是 21%(體積百分比) 。

答：(a) $CH_2=C(CH_3)_2 + CH_3OH \rightarrow (CH_3)_3C\text{-}O\text{-}CH_3$

(b) If X g of MTBE is needed

X (MW of O/MW of MTBE)/(100+X) = 0.027

X(16/88.15)/(100+X) = 0.027

X = 17.42 g (added to 100 g of gasoline)

(c) $C_5H_{12}O + 7.5\ O_2 \rightarrow 5\ CO_2 + 6\ H_2O$

Mol of MTBE = (1000x0.740)/88.15 = 8.39 mol

Mol of air needed = (8.39x7.5)/0.21 = 299.6 mol

Volume of air needed = V = nRT/P = (299.6x0.082x297)/1.00 = 7296 L

3. 一含有 5 體積 N_2 和 1 體積 O_2 的氣體混合物，在通過 900 K 的高溫爐達到下列反應平衡後，發現其總壓為 5 atm。(9%)

$N_2(g) + O_2(g) = 2NO(g)$ $K_P = 6.70\times10^{-10}$

(a) 計算 NO 在氣體混合物的分壓。(6%)

(b) 以微克/L(μg/L)計算 NO 在氣體混合物的濃度。(3%)

答：(a) $K_P = P_{NO}^2/P_{N2}P_{O2}$

As K_P is very small, the partial pressure of NO in the gas mixture must be very small. Thus, P_{N2} and P_{O2} are almost unaffected after equilibrium.

$P_{NO} = [K_PP_{N2}P_{O2}]^{1/2} = [6.70\times10^{-10}(5\ x5/6)(\ 5\ x1/6)]^{1/2} = 4.83\times10^{-5}$ atm

(b) $[NO] = P/RT = 4.83\times10^{-5}/(0.082\times 900) = 6.54 \times 10^{-7}$ mol/L = $6.54 \times 10^{-7} \times 30 \times 10^6 = 19.6$ μg/L

4. 鎂金屬與鹽酸反應會產生氫氣反應式如下:

$$Mg(s) + 2HCl(aq) \longrightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$$

請問 0.0840 莫耳(mol)鎂金屬及過量的鹽酸存在於 33 °C， 665 毫米汞柱 (mmHg)下會產生多少升的氫氣？(7%)

Ans:

The 0.0840 mol Mg will form 0.0840 mol of H_2. The volume is found from the ideal gas law:

$$V = \frac{(0.0840\text{ mol})(0.08206\text{ L}\cdot\text{atm/K}\cdot\text{mol})(306\text{ K})}{665/760\text{ atm}} = 2.411 = 2.41\text{ L}$$